SPRINT 2 DESARROLLO Y RESULTADOS

Sprint 2: Productos (Funcionalidades Completas)

Planificación del sprint:

El Sprint 2 se centró en completar el módulo de Productos, incluyendo la creación de productos, gestión de itinerarios, componentes y tarifas. La duración fue de dos semanas, con una carga de trabajo estimada de 68 horas.

Asignación de tareas:

- **María Párraga:** Desarrollo completo de backend y frontend del módulo de Productos (todas las funcionalidades).
- **Gabriela Zapata:** Apoyo en la implementación de reportes (generación de PDF/Excel) y pruebas de integración con Reservas.
- **Laura Naranjo:** Revisión de la integración con Proveedores (insumos y proveedores asociados a componentes) y pruebas cruzadas.

Desarrollo backend:

Se desarrollaron los endpoints para la gestión de productos, itinerarios, componentes y tarifas. Se implementó la lógica de negocio compleja, como la copia automática del itinerario y la generación de componentes al crear un producto, y el cálculo de precios basado en temporadas y rangos de pax.

Desarrollo frontend:

Se construyeron las pantallas de creación y edición de productos con pestañas (Datos generales, Configuración comercial, Itinerario, Componentes, Tarifas, Reportes). Se implementaron selectores en cascada para la selección de insumos y proveedores, y validaciones en tiempo real.

Integración:

Se integró el módulo de Productos con los parámetros desarrollados en el Sprint 1, verificando que las operaciones, UEN, temporadas, impuestos y tipos de producto estuvieran disponibles y se aplicaran correctamente. También se preparó la integración con el módulo de Proveedores (para insumos) y con Reservas (para el consumo de productos en el siguiente sprint).

Validaciones:

Se implementaron validaciones específicas:

- Unicidad del nombre y código del producto.
- Validación de fechas de temporadas y rangos de pax en tarifas.
- Obligatoriedad de campos como operación, UEN y tipo de producto.

- Validación de que cada día del itinerario tenga al menos un componente si el producto lo requiere.

Seguridad:

Se aplicaron los mismos principios de seguridad del Sprint 1, restringiendo las operaciones de creación, edición y eliminación según el perfil del usuario, mediante anotaciones @PreAuthorize.

Pruebas:

- **Pruebas unitarias:** Se desarrollaron pruebas unitarias para los servicios de Productos, Itinerarios, Componentes y Tarifas, alcanzando una cobertura del 75%.
- **Pruebas funcionales:** Se probaron todos los flujos funcionales del módulo, incluyendo la creación de un producto completo, la edición de itinerarios, la gestión de tarifas y la generación de reportes. Se verificaron las validaciones y la consistencia de los datos.
- **Pruebas de integración:** Se probó la integración con los parámetros del Sprint 1, así como la preparación de endpoints para ser consumidos por Reservas y Proveedores.
- **Pruebas de regresión:** Se ejecutaron las pruebas del Sprint 1 para asegurar que los nuevos desarrollos no afectaran a los módulos ya implementados.

Reunión de seguimiento / review:

En la review se presentó el módulo de Productos completo, demostrando la creación de productos con itinerarios, componentes y tarifas, así como la generación de reportes. Los stakeholders aprobaron el incremento funcional.

Gestión de cambios:

Se registró un cambio menor: la eliminación de la funcionalidad "Patrón de insumos" (F-PRD-05) por considerarse de prioridad media y no crítica para el MVP, pasando a un backlog futuro.

Actualización de riesgos:

- Riesgo de complejidad en la creación de productos: Mitigado con éxito gracias a la estructura de pestañas y los selectores en cascada.
- Riesgo de rendimiento en la generación de reportes: Se optimizaron las consultas JPA y se añadió paginación en los listados para evitar sobrecarga.